

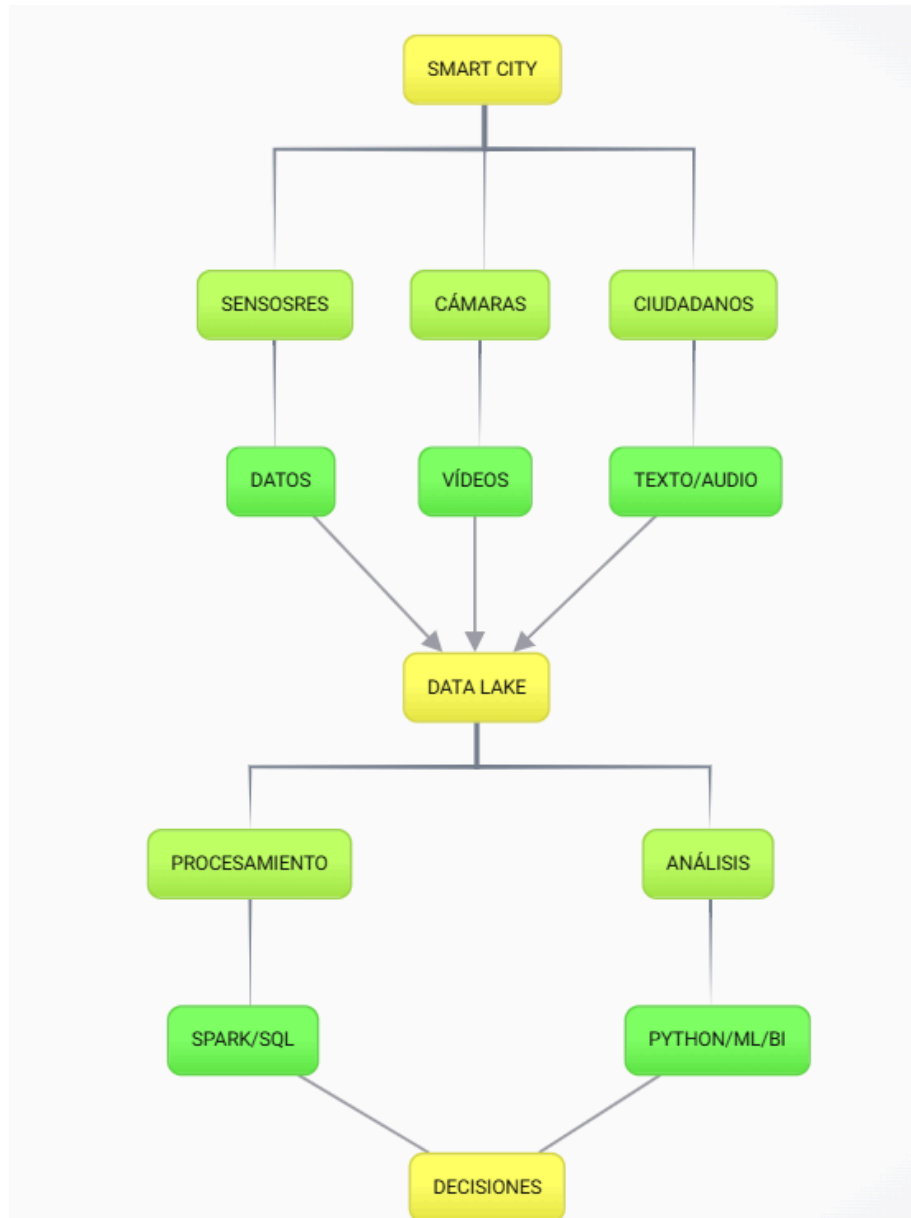
La idea central de una Smart City utiliza sensores, cámaras, dispositivos IoT, llamadas de emergencia, aplicaciones, redes sociales y reportes ciudadanos para recopilar grandes cantidades de datos. Estos datos se procesan para tomar decisiones en tiempo real, optimizar recursos y mejorar la seguridad y movilidad de los ciudadanos.

1. Las 5 V's

VOLUMEN	Grandes cantidades de datos procedentes de cámaras, sensores, GPS, vehículos, móviles, llamadas y redes sociales.
VELOCIDAD	Muchos datos se generan y deben procesarse en tiempo real, especialmente tráfico y emergencias.
VARIEDAD	Datos estructurados, semiestructurados y no estructurados: tablas, vídeos, imágenes, texto, GPS, audio, etc.
VERACIDAD	Datos incorrectos, sensores defectuosos, cámaras con problemas, información duplicada o reportes falsos.
VALOR	Menos congestión, mejor respuesta ante emergencias, prevención del delito, reducción de costes y mejor calidad de vida.

2. Almacenamiento

Creamos una estructura Data Lake, complementada con bases de datos específicas. Utilizamos un Data Lake porque tenemos datos de naturaleza muy diferente



Esta estructura de Data Lake permite almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados en grandes cantidades.

HDFS podría utilizarse como sistema de almacenamiento distribuido dentro de una arquitectura Hadoop.

Sin embargo, en una arquitectura moderna de Cloud Big Data, podríamos utilizar servicios de almacenamiento de objetos.

PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD

- coste de almacenamiento
- coste de procesamiento
- copias de seguridad
- disponibilidad
- transferencia de datos
- mantenimiento
- seguridad

Como solución Big Data, sería poder escalar horizontalmente, añadiendo recursos cuando aumenta el volumen.

3. Procesamiento y Análisis

Como el ejemplo utiliza sensores, camaras y recopila datos en vivo, el procesamiento debe ser en streaming, es decir en tiempo real para que de esta manera los pasajeros/ciudadanos podran recibir actualizaciones en tiempo real y tener una mejora significativa en los desperdicios de tiempo.

También se puede utilizar el procesamiento por lotes o por batches que seria buscar datos histórico de trafico para poder de esta manera prevenir horas pico de tráfico, zonas que son más probables a estar congestionadas en determinadas horas o días, este procesamiento no seria de inmediato pero podríamos procesar grandes volúmenes de datos.

La herramienta que se puede utilizar para el analisis seria python para poder hacer una análisis predictivo y de esta manera utilizar machine learning para poder analizar los datos históricos. Otra herramienta seria Spark Streaming que a través de python (programandolo) podría procesarse todos los datos en tiempo real y de esta manera liberar avenidas, rutas o calles que están saturadas.

4. Gobernanza y Seguridad

En una Smart City se manejan datos sensibles y personales de los ciudadanos, como la ubicación mediante GPS, imágenes y videos de cámaras de seguridad, llamadas de emergencia, información proveniente de aplicaciones, redes sociales y reportes ciudadanos.

Por este motivo, uno de los principales desafíos es proteger la privacidad de las personas y evitar que estos datos sean utilizados por personas no autorizadas. También se debe prevenir el robo, filtración o modificación de la información almacenada.

Para proteger los datos se pueden utilizar medidas como el cifrado de la información, controles de acceso para que solamente personal autorizado pueda consultar determinados datos y sistemas de autenticación. Además, cuando sea posible, los datos personales deberían anonimizarse para que no permitan identificar directamente a una persona.

La gobernanza también es importante para establecer quién puede acceder a cada tipo de información, durante cuánto tiempo se almacenan los datos y con qué finalidad pueden ser utilizados.